CLI によるパフォーマンス管理

ONTAP 9

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/performance-admin/index.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

CLI によるパフォーマンス管理 1
パフォーマンス管理の概要 1
パフォーマンスを監視 1
Active IQ デジタルアドバイザを使用して、システムのパフォーマンスを確認します 11
パフォーマンスの問題を管理 11

CLI によるパフォーマンス管理

パフォーマンス管理の概要

基本的なパフォーマンス管理タスクを設定することで、一般的なパフォーマンスの問題を特定して解決することができます。

上記の手順を使用して、次の前提がお客様の状況に当てはまる場合にクラスタパフォーマンスを監視できます。

- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。
- 背景にある概念について詳しく確認する必要はありません。
- ONTAP コマンドラインインターフェイスに加え、 Active IQ Unified Manager （旧 OnCommand Unified Manager ）を使用して、システムのステータスとアラートを表示し、クラスタのパフォーマンスを監視し、根本原因分析を実施する。
- ストレージサービス品質（ QoS ）の設定に ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用している。

  QoS は、 System Manager 、 NSLM 、 WFA 、 VSC （ VMware プラグイン）、および API でも設定できます。

- Linux または Windows ベースのインストールではなく、仮想アプライアンスを使用して Unified Manager をインストールする。
- DHCP ではなく静的な設定を使用してソフトウェアをインストールする。
- ONTAP コマンドには、 advanced 権限レベルでアクセスできます。
- 「 admin 」ロールを持つクラスタ管理者である。

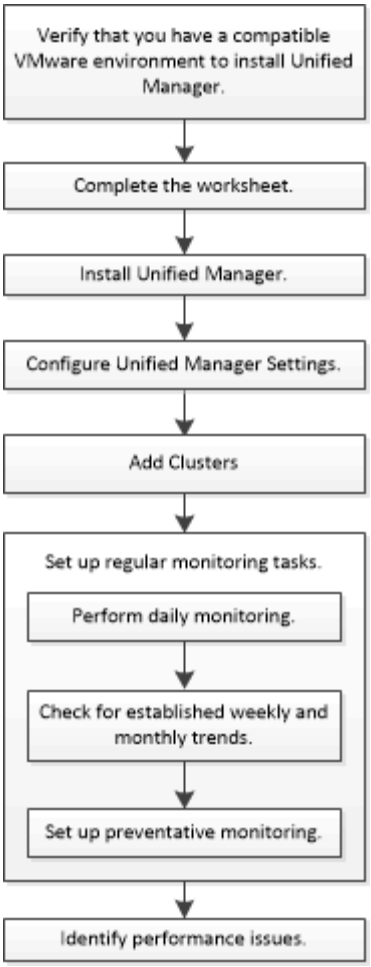
上記の想定条件に該当しない場合は、次の資料を参照してください。

- "Active IQ Unified Manager 9.8 のインストール"
- "システム管理"
- "パフォーマンス監視のセットアップ"

パフォーマンスを監視

パフォーマンス監視ワークフローの概要

クラスタパフォーマンスの監視では、 Active IQ Unified Manager ソフトウェアをインストールし、基本的な監視タスクを設定してパフォーマンスの問題を特定します。



VMware 環境がサポートされていることを確認します

Active IQ Unified Manager のインストールを完了するには、 VMware 環境が要件を満たしていることを確認する必要があります。

手順

1. VMware インフラが Unified Manager のインストールに必要なサイジング要件を満たしていることを確認します。
2. にアクセスします "互換性マトリックス" 次のコンポーネントについて、サポートされている組み合わせであることを確認します。
   - ONTAP バージョン
   - ESXi オペレーティングシステムのバージョン
   - VMware vCenter Server のバージョン
   - VMware Tools のバージョン
   - ブラウザのタイプとバージョン

     。 "互換性マトリックス" に、 Unified Manager でサポートされる構成を示します。
3. 選択した構成の構成名をクリックします。

その構成の詳細が [構成の詳細] ウィンドウに表示されます。

4. 次のタブの情報を確認します。
   - 注：

     お使いの構成に固有の重要なアラートおよび情報が表示されます。

   - ポリシーとガイドライン

     すべての構成に関する一般的なガイドラインが表示されます。

Active IQ Unified Manager ワークシート

Active IQ Unified Manager のインストール、設定、および接続に進む前に、環境に関する特定の情報を確認しておく必要があります。この情報はワークシートに記録できます。

Unified Manager のインストール情報

ソフトウェアが導入されている仮想マシン	あなたの価値
ESXi サーバの IP アドレス	
ホストの完全修飾ドメイン名	
ホストの IP アドレス	
ネットワークマスク	
ゲートウェイの IP アドレス	
プライマリ DNS アドレス	
セカンダリ DNS アドレス	
検索ドメイン	
メンテナンスユーザのユーザ名	
メンテナンスユーザのパスワード	

Unified Manager の設定情報

設定	あなたの価値
メンテナンスユーザの E メールアドレス	
NTP サーバ	
SMTP サーバのホスト名または IP アドレス	
SMTP ユーザ名	
SMTP パスワード	
SMTP のデフォルトポート	25 （デフォルト値）
アラート通知の送信元 E メールアドレス	
LDAP のバインド識別名	
LDAP のバインドパスワード	
Active Directory の管理者名	
Active Directory のパスワード	
認証サーバのベース識別名	
認証サーバのホスト名または IP アドレス	

クラスタ情報

Unified Manager で各クラスタについて次の情報を確認します。

クラスタ **1 / N**	あなたの価値
ホスト名またはクラスタ管理 IP アドレス	
ONTAP 管理者のユーザ名 管理者には「 admin 」ロールが割り当てられている必要があります。	
ONTAP 管理者のパスワード	
プロトコル（ HTTP または HTTPS ）	

"管理者認証と RBAC"

Active IQ Unified Manager をインストールします

Active IQ Unified Manager をダウンロードして導入

ソフトウェアをインストールするには、仮想アプライアンス（ VA ）インストールファイルをダウンロードし、 VMware vSphere Client を使用して VMware ESXi サーバに導入する必要があります。VA は OVA ファイルとして提供されます。

手順

1. ネットアップサポートサイトソフトウェアのダウンロード * ページにアクセスし、 Active IQ Unified Manager を探します。

   https://mysupport.netapp.com/products/index.html

2. [Select Platform* （プラットフォームの選択）] ドロップダウンメニューで [* VMware vSphere* （ VMware vSphere * ）] を選択し、 [* Go!* （実行）] をクリックします
3. 「 OVA 」ファイルを、 VMware vSphere Client からアクセス可能なローカルまたはネットワーク上の場所に保存します。
4. VMware vSphere Client で、 * File * > * Deploy OVF Template * をクリックします。
5. 'ova' ファイルを探し ' ウィザードを使用して ESXi サーバに仮想アプライアンスを導入します

   ウィザードの * Properties * タブを使用して、静的な構成情報を入力できます。

6. VM の電源をオンにします。
7. 最初の起動プロセスを表示するには、 * Console * タブをクリックします。
8. プロンプトに従って、 VM に VMware Tools をインストールします。
9. タイムゾーンを設定します。
10. メンテナンスユーザの名前とパスワードを入力します。
11. VM コンソールに表示された URL にアクセスします。

Active IQ Unified Manager の初期設定を行います

Web UI への初回アクセス時に Active IQ Unified Manager の初期セットアップダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、いくつかの初期設定を行ったり、クラスタを追加したりできます。

手順

1. AutoSupport のデフォルトの有効設定をそのまま使用します。
2. NTP サーバの詳細、メンテナンスユーザの E メールアドレス、 SMTP サーバのホスト名、およびその他の SMTP オプションを入力し、 * Save * をクリックします。

初期セットアップが完了すると、クラスタデータソースページが表示され、クラスタの詳細を確認できます。

監視対象のクラスタを指定します

クラスタを監視対象に含め、クラスタの検出ステータスを確認したり、クラスタのパフォーマンスを監視したりするには、クラスタを Active IQ Unified Manager サーバに追加する必要があります。

必要なもの

- 次の情報が必要です。
  - ホスト名またはクラスタ管理 IP アドレス

    ホスト名は、 Unified Manager がクラスタへの接続に使用する完全修飾ドメイン名（ FQDN ）または短縮名です。このホスト名は、クラスタ管理 IP アドレスに解決される必要があります。

  クラスタ管理 IP アドレスは、管理用 Storage Virtual Machine （ SVM ）のクラスタ管理 LIF である必要があります。ノード管理 LIF を使用すると処理に失敗します。

  - ONTAP 管理者のユーザ名とパスワード
  - クラスタおよびクラスタのポート番号で設定できるプロトコルのタイプ（ HTTP または HTTPS ）
- アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。
- ONTAP 管理者に ONTAPI と SSH の管理者ロールが必要です。
- Unified Manager の FQDN を使用して、 ONTAP に ping を実行できる必要があります。

  これを確認するには、 ONTAP コマンドの ping -node node_name --destination_Unified_Manager_fqdn_` を使用します。

MetroCluster 構成では、ローカルクラスタとリモートクラスタの両方を追加し、クラスタを正しく設定する必要があります。

手順

1. [* Configuration * > * Cluster Data Sources *] をクリックします。
2. [クラスタ] ページで、 [* 追加] をクリックします。
3. Add Cluster * （クラスタの追加）ダイアログボックスで、クラスタのホスト名または IP アドレス（ IPv4 または IPv6 ）、ユーザ名、パスワード、通信プロトコル、ポート番号など、必要な値を指定します。

   デフォルトでは HTTPS プロトコルが選択されています。

   クラスタ管理 IP アドレスは、 IPv6 から IPv4 または IPv4 から IPv6 に変更できます。次の監視サイクルが完了すると、クラスタグリッドとクラスタ設定ページに新しい IP アドレスが反映されます。
4. [追加（ Add ）] をクリックします。
5. HTTPS を選択した場合は、次の手順を実行します。
   a. [* Authorize Host * （ホストの認証 * ）] ダイアログボックスで、 [* View Certificate * （証明書の表示）] をクリックしてクラスタに関する証明書情報を表示します。
   b. 「 * はい * 」をクリックします。

Unified Manager で証明書がチェックされるのはクラスタを最初に追加したときだけですが、 ONTAP に対する API 呼び出しごとに確認されるわけではありません。

証明書の期限が切れているクラスタは追加できません。SSL 証明書を更新してから、クラスタを追加する必要があります。

6. * オプション * ：クラスタ検出ステータスを表示します。

   a. クラスタセットアップ * ページでクラスタ検出ステータスを確認します。

   デフォルトの監視間隔である約 15 分後に、 Unified Manager データベースにクラスタが追加されます。

基本的な監視タスクを設定

日々の監視を実行します

監視を毎日実行することで、注意が必要なパフォーマンスの問題にすぐに対処することができます。

手順

1. Active IQ Unified Manager UI から * Event Inventory * ページに移動して、現在のイベントと廃止状態のイベントをすべて表示します。
2. [**View**] オプションから '[Active Performance Events] を選択し ' 必要なアクションを決定します

週 / 月単位のパフォーマンスの傾向からパフォーマンスの問題を特定

パフォーマンスの傾向を特定すると、ボリュームレイテンシを分析して、クラスタの使用率が高すぎる / 低すぎる状況を特定するのに役立ちます。同様の手順に従って、 CPU やネットワークなど、システムのその他のボトルネックについても特定できます。

手順

1. 使用率が高すぎるか低すぎる疑いがあるボリュームを探します。
2. [ボリュームの詳細 **]** タブで、 **[*30 d**] をクリックして履歴データを表示します。
3. [データのブレークダウンの条件] ドロップダウンメニューで、 [**Latency**] を選択し、 [**Submit**] をクリックします。
4. クラスタコンポーネント比較グラフで「 * Aggregate 」を選択解除し、クラスタのレイテンシをボリュームレイテンシグラフと比較します。
5. アグリゲートを選択し、クラスタコンポーネント比較チャート内の他のすべてのコンポーネントの選択を解除して、アグリゲートのレイテンシをボリュームレイテンシチャートと比較します。
6. 読み取り / 書き込みレイテンシのグラフをボリュームレイテンシのグラフと比較します。
7. クライアントアプリケーションの負荷が原因でワークロードの競合が発生していないかどうかを確認し、必要に応じてワークロードのバランスを調整
8. アグリゲートの使用率が高すぎて競合を引き起こしていないかどうかを確認し、必要に応じてワークロードのバランスを調整

パフォーマンスしきい値を使用してイベント通知を生成

イベントは、事前に定義された状況が発生したとき、またはパフォーマンスカウンタの値がしきい値を超えたときに、 Active IQ Unified Manager で自動的に生成される通知です。イベントによって、監視しているクラスタ内のパフォーマンスの問題を特定できます。特定の重大度タイプのイベントが発生したときに自動的に E メール通知を送信するアラートを設定できます。

パフォーマンスしきい値を設定

重大なパフォーマンスの問題を監視するために、パフォーマンスしきい値を設定することができます。ユーザ定義のしきい値の場合、定義されたしきい値に近づいたとき、またはしきい値を超えたときに、警告または重大イベントの通知がトリガーされます。

手順

1. 警告イベントと重大イベントのしきい値を作成します。
   a. [* Configuration * > * Performance Thresholds *] を選択します。
   b. [作成（ Create ）] をクリックします。
   c. オブジェクトタイプを選択し、ポリシーの名前と概要を指定します。
   d. オブジェクトカウンタの条件を選択し、警告イベントと重大イベントの制限値を指定します。
   e. イベントを送信するために制限値に違反する必要がある期間を選択し、 [保存] をクリックします。
2. しきい値ポリシーをストレージオブジェクトに割り当てます。
   a. 以前に選択したクラスタオブジェクトタイプのインベントリページに移動し、 View オプションから * Performance * を選択します。
   b. しきい値ポリシーを割り当てるオブジェクトを選択し、 * しきい値ポリシーの割り当て * をクリックします。
   c. 前の手順で作成したポリシーを選択し、 * ポリシーの割り当て * をクリックします。

重大なパフォーマンスの問題を特定するためにユーザ定義のしきい値を設定することができます。たとえば 'Microsoft Exchange Server を使用していて ' ボリュームの遅延が 20 ミリ秒を超えるとクラッシュすることがわかっている場合は ' 警告しきい値を 12 ミリ秒に設定し ' クリティカルしきい値を 15 ミリ秒に設定できます このしきい値の設定を使用して、ボリュームのレイテンシが制限を超えたときに通知を受け取ることができます。

アラートを追加します

特定のイベントが生成されたときに通知するようにアラートを設定できます。アラートは、単一のリソース、リソースのグループ、または特定の重大度タイプのイベントについて設定することができます。通知を受け取る頻度を指定したり、アラートにスクリプトを関連付けたりできます。

必要なもの

- イベント生成時に Active IQ Unified Manager サーバからユーザに通知を送信できるように、通知に使用するユーザの E メールアドレス、 SMTP サーバ、 SNMP トラップホストなどを設定しておく必要があります。
- アラートをトリガーするリソースとイベント、および通知するユーザのユーザ名または E メールアドレスを確認しておく必要があります。
- イベントに基づいてスクリプトを実行する場合は、 Scripts ページを使用して Unified Manager にスクリプトを追加しておく必要があります。
- アプリケーション管理者またはストレージ管理者のロールが必要です。

アラートは、ここで説明するように、 Alert Setup ページからアラートを作成するだけでなく、イベントを受信した後に Event Details ページから直接作成できます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Storage Management * > * Alert Setup * をクリックします。
2. [* Alert Setup*] ページで、 [* Add] をクリックします。
3. [* アラートの追加 *] ダイアログボックスで、 [* 名前 *] をクリックし、アラートの名前と概要を入力します。
4. [* リソース] をクリックし、アラートに含めるリソースまたはアラートから除外するリソースを選択します。

   [* 次を含む名前（ * Name Contains ）] フィールドでテキスト文字列を指定してフィルタを設定し、リソースのグループを選択できます。指定したテキスト文字列に基づいて、フィルタルールに一致するリソースのみが使用可能なリソースのリストに表示されます。指定するテキスト文字列では、大文字と小文字が区別されます。

   あるリソースが対象に含めるルールと除外するルールの両方に該当する場合は、除外するルールが優先され、除外されたリソースに関連するイベントについてはアラートが生成されません。

5. [*Events] をクリックし、アラートをトリガーするイベント名またはイベントの重大度タイプに基づいてイベントを選択します。

   複数のイベントを選択するには、 Ctrl キーを押しながら選択します。

6. [*Actions] をクリックし、通知するユーザを選択し、通知頻度を選択し、 SNMP トラップをトラップレシーバに送信するかどうかを選択し、アラートが生成されたときに実行するスクリプトを割り当てます。

   ユーザに対して指定されている E メールアドレスを変更し、アラートを再び開いて編集しようとすると、変更した E メールアドレスが以前に選択したユーザにマッピングされていないため、名前フィールドは空白になります。また、選択したユーザの E メールアドレスを Users ページで変更した場合、変更後の E メールアドレスは反映されません。

   SNMP トラップを使用してユーザに通知することもできます。

7. [保存（ Save ）] をクリックします。

この例は、次の要件を満たすアラートを作成する方法を示しています。

- アラート名： HealthTest
- リソース：名前に「 abc 」が含まれるすべてのボリュームを対象に含め、名前に「 xyz 」が含まれるすべてのボリュームを対象から除外する
- イベント：健全性に関するすべての重大なイベントを含みます
- アクション：「 sample@domain.com 」、「 Test 」スクリプトが含まれ、 15 分ごとにユーザに通知する必要があります

[Add Alert] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。

1. [* 名前 **]** をクリックし **'[** アラート名 *] フィールドに「 HealthTest 」と入力します
2. [* リソース] をクリックし、 [含める] タブで、ドロップダウン・リストから [* ボリューム] を選択します。
   a. 「 * Name contains * 」フィールドに「 abc 」と入力し、名前に「 abc 」が含まれるボリュームを表示します。
   b. 「 * + 」を選択します[All Volumes whose name contains 'abc']+* を使用可能なリソース領域から選択したリソース領域に移動します。
   c. [* 除外する **]** をクリックし、 **[** 次を含む *] フィールドに「 xyz 」と入力して、 [* 追加] をクリックします。
3. [* イベント **]** をクリックし、 **[** イベントの重要度 **]** フィールドから **[** クリティカル *] を選択します。
4. [Matching Events] 領域から [*All Critical Events] を選択し、 [Selected Events] 領域に移動します。
5. [* アクション *] をクリックし、 [Alert these Users] フィールドに「 ample@domain.com 」と入力します。
6. 15 分ごとにユーザに通知するには、「 * 15 分ごとに通知する」を選択します。

   指定した期間、受信者に繰り返し通知を送信するようにアラートを設定できます。アラートに対してイベント通知をアクティブにする時間を決める必要があります。

7. 実行するスクリプトの選択メニューで、 * テスト * スクリプトを選択します。
8. [保存（ Save ）] をクリックします。

Active IQ Unified Manager のパフォーマンスの問題を特定する

パフォーマンスイベントが発生した場合は、 Active IQ Unified Manager で問題のソースを特定し、他のツールを使用して修正することができます。イベントの発生を知らせる E メールを受信したり、日々の監視中にイベントに気付いたりすることがあります。

手順

1. E メール通知に記載されたリンクをクリックし、パフォーマンスイベントが発生しているストレージオブジェクトに直接移動します。

状況	作業
イベントの E メール通知を受信する	リンクをクリックしてイベントの詳細ページに直接移動します。

状況	作業
Event Inventory ページの分析中にイベントに注目してください	イベントを選択してイベントの詳細ページに直接移動します。

2. システム定義のしきい値を超えたイベントの場合は、画面に提示される対処方法に従って問題をトラブルシューティングします。
3. ユーザ定義のしきい値を超えたイベントの場合は、イベントを分析して対処が必要かどうかを判断します。
4. 問題が解決しない場合は、次の設定を確認します。
   - ストレージシステムのプロトコル設定
   - イーサネットスイッチまたはファブリックスイッチのネットワーク設定
   - ストレージシステムのネットワーク設定
   - ストレージシステムのディスクレイアウトとアグリゲートの指標を表示します
5. 問題が解除されない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

Active IQ デジタルアドバイザを使用して、システムのパフォーマンスを確認します

ネットアップに AutoSupport テレメトリを送信する ONTAP システムでは、広範なパフォーマンスデータと容量データを表示できます。 Active IQ では、 System Manager に表示されるよりも長期間にわたるシステムパフォーマンスが表示されます。

CPU 利用率、レイテンシ、 IOPS 、プロトコル別の IOPS 、およびネットワークスループットのグラフを表示できます。このデータは .csv 形式でダウンロードして、他のツールで分析することもできます。

Active IQ では、このパフォーマンスデータに加えて、ワークロード別のストレージ効率を表示して、そのワークロードタイプの想定される削減率と比較することができます。容量のトレンドを確認し、特定の期間に追加する必要があるストレージの推定量を確認できます

- Storage Efficiency は、メインダッシュボードの左側にあるお客様、クラスタ、ノードの各レベルで利用できます。
- パフォーマンスは、メインダッシュボードの左側のクラスタレベルとノードレベルで利用できます。

"Active IQ デジタルアドバイザのドキュメント"

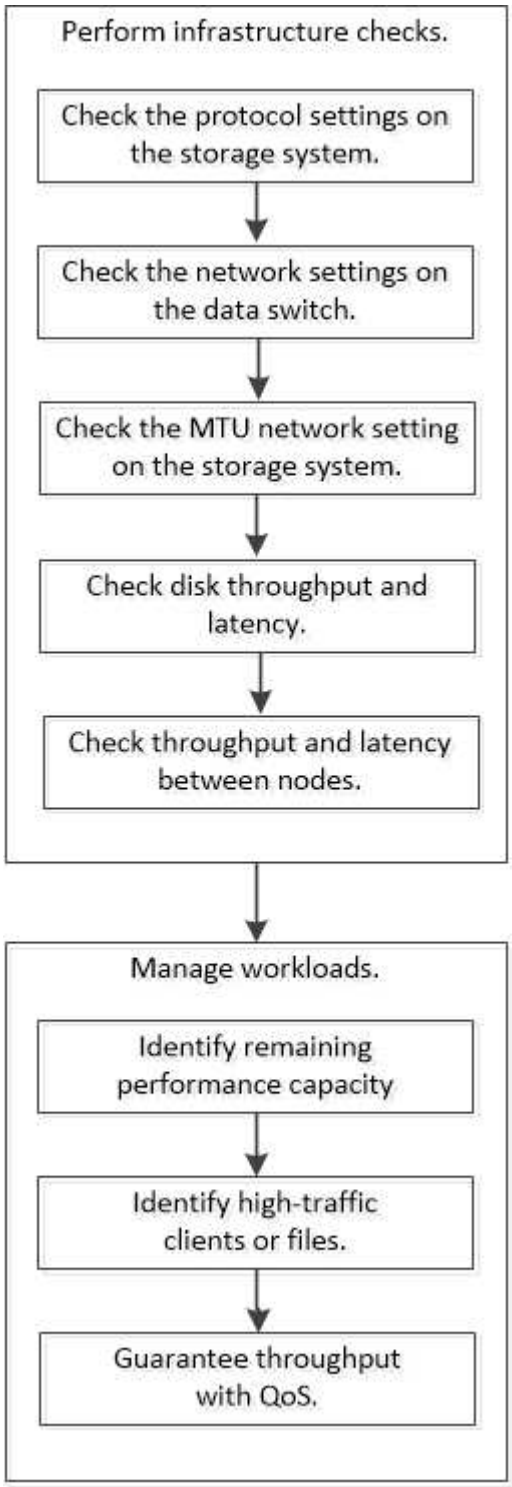
"Active IQ デジタルアドバイザビデオ再生リスト"

"Active IQ Web ポータル"

パフォーマンスの問題を管理

パフォーマンス管理ワークフロー

パフォーマンス問題を特定したら、インフラに関するいくつかの基本的な診断チェックを実施して明らかな構成エラーを排除できます。このチェックで問題が見つからなければ、ワークロード管理の問題について調べることができます。



基本的なインフラチェックを実施

ストレージシステムのプロトコル設定を確認してください

NFS の TCP 最大転送サイズを確認します

NFS の場合、読み取りと書き込みの TCP 最大転送サイズがパフォーマンス問題の原因になっていないかどうかを確認することができます。このサイズが原因でパフォーマンスが低下している可能性がある場合は、サイズを大きくして対処できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者の権限が必要です。
- このタスクを実行するには、 advanced 権限レベルのコマンドを使用する必要があります。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. TCP 最大転送サイズを確認します。

   「 vserver nfs show -vserver *vserver_name* _ instance`

3. TCP 最大転送サイズが小さすぎる場合は、サイズを大きくします。

   「 vserver nfs modify -vserver *vserver_name* _ tcp-max-xfer-size_binteger _ 」を参照してください

4. admin 権限レベルに戻ります。

   「特権管理者」

次の例では、「 S VM1 」の TCP 最大転送サイズを 1048576 に変更します。

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver SVM1 -tcp-max-xfer-size 1048576
```

iSCSI の TCP 読み取り / 書き込みサイズを確認します

iSCSI の場合、 TCP 読み取り / 書き込みサイズを確認して、サイズ設定がパフォーマンス問題を作成中であるかどうかを判断できます。サイズが問題のソースである場合は、サイズを変更して対処できます。

このタスクを実行するには、 advanced 権限レベルのコマンドが必要です。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. TCP ウィンドウサイズの設定を確認します。

'vserver iscsi show -vserv'er_vserver_name __ instance

3. TCP ウィンドウサイズの設定を変更します。

   「 vserver iscsi modify -vserver *vserver_name* _ tcpwindow-size_integer_`

4. admin 権限に戻ります。

   「特権管理者」

次の例では、「 S VM1 」の TCP ウィンドウサイズを 131 、 400 バイトに変更します。

```
cluster1::*> vserver iscsi modify -vserver vs1 -tcp-window-size 131400
```

CIFS 多重化設定を確認します

低速な CIFS ネットワークが原因でパフォーマンス問題が発生する場合は、多重化設定を変更して対処することができます。

手順

1. CIFS 多重化設定を確認します。

   「 vserver cifs options show -vserver _ -vserver_name _ -instance 」のように入力します

2. CIFS 多重化設定を変更します。

   「 vserver cifs options modify – vserver_-vserver_name_ – max-mmpx_integer _ 」を参照してください

次に、「 S VM1 」の最大多重化数を 255 に変更する例を示します。

```
cluster1::> vserver cifs options modify -vserver SVM1 -max-mpx 255
```

FC アダプタのポート速度を確認します

パフォーマンスを最適化するには、アダプタのターゲットポートの速度を接続先デバイスの速度と同じにします。ポートに自動ネゴシエーションが設定されている場合、ギブバックやテイクオーバーなどの中断後の再接続に時間がかかる可能性があります。

このアダプタをホームポートとして使用しているすべての LIF をオフラインにする必要があります。

手順

1. アダプタをオフラインにします。

   「 network fcp adapter modify -node *nodename* 」 *-adapter_adapter_adapter --state_down*`

2. ポートアダプタの最大速度を確認します。

「 fcp adapter show -instance 」のように表示されます

3. 必要に応じてポート速度を変更します。

   'network fcp adapter modify -node *nodename --adapter_adapter_adapter* _ speed ｛1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | auto｝ '

4. アダプタをオンラインにします。

   「 network fcp adapter modify -node _nodename 」 -adapter_adapter --state up 」のようになります

5. アダプタのすべての LIF をオンラインにします。

   network interface modify -vserver * -lif * ｛-home-node node1 -home-port e0c｝ -status-admin up

次の例では 'node1 上のアダプタ 0d のポート速度を 2 Gbps に変更します

```
cluster1::> network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0d -speed 2
```

データスイッチのネットワーク設定を確認します

クライアント、サーバ、ストレージシステム（ネットワークエンドポイント）で MTU 設定を同じにする必要がありますが、パフォーマンスに影響しないように、 NIC やスイッチなどの中間ネットワークデバイスを最大 MTU 値に設定する必要があります。

パフォーマンスを最大限に高めるには、ネットワーク内のすべてのコンポーネントでジャンボフレームを転送できる必要があります（ 9 、 000 バイトの IP 、 9022 バイトのイーサネットを含む）。データスイッチは 9022 バイト以上に設定する必要がありますが、ほとんどのスイッチでは 9216 という一般的な値があります。

データスイッチの場合は、 MTU サイズが 9022 以上に設定されていることを確認します。

詳細については、スイッチベンダーのマニュアルを参照してください。

ストレージシステムの **MTU** ネットワーク設定を確認

ストレージシステムのネットワーク設定がクライアントや他のネットワークエンドポイントと同じでない場合は、設定を変更することができます。管理ネットワークの MTU 設定は 1500 に設定されていますが、データネットワークの MTU サイズは 9000 にしてください。

このタスクについて

管理トラフィックを処理する e0M ポートを除き、ブロードキャストドメイン内のすべてのポートの MTU サイズが同じです。ポートがブロードキャストドメインの一部である場合は、「 broadcast-domain modify 」コマンドを使用して、変更したブロードキャストドメイン内のすべてのポートの MTU を変更します。

NIC やデータスイッチなどの中間ネットワークデバイスの MTU サイズは、ネットワークエンドポイントよりも大きく設定できます。詳細については、を参照してください "データスイッチのネットワーク設定を確認し

ます"。

手順

1. ストレージシステムの MTU ポート設定を確認します。

   「 network port show -instance 」をクリックします

2. ポートで使用されているブロードキャストドメインのMTUを変更します。

   「network port broadcast-domain modify -ipspace_ipspace」-broadcast-domain *broadcast_domain* -mtu_new_mtu_`

次の例では、MTUポート設定を9000に変更します。

```
network port broadcast-domain modify -ipspace Cluster -broadcast-domain
Cluster -mtu 9000
```

ディスクのスループットとレイテンシを確認

ディスクのスループットとレイテンシの指標を確認すると、クラスタノードのトラブルシューティングに役立ちます。

このタスクを実行するには、 advanced 権限レベルのコマンドが必要です。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. ディスクのスループットとレイテンシの指標を確認します。

   'statistics disk show -sort-key latency （統計ディスク show -sort-key 遅延

次の例では 'cluster1 に対する node2 の各ユーザの読み取り操作または書き込み操作の合計を表示します

```
::*> statistics disk show -sort-key latency
cluster1 : 8/24/2015 12:44:15
                     Busy Total Read  Write  Read    Write   *Latency
  Disk       Node   (%)   Ops   Ops   Ops   (Bps)    (Bps)       (us)
------------ ----   ---- ----   ----- ----- ------   -----    -----

1.10.20      node2     4    5       3     2  95232  367616    23806
1.10.8       node2     4    5       3     2 138240  386048    22113

1.10.6       node2     3    4       2     2  48128  371712    19113
1.10.19      node2     4    6       3     2 102400  443392    19106

1.10.11      node2     4    4       2     2 122880  408576    17713
```

ノード間のスループットとレイテンシを確認

network test-path コマンドを使用して ' ネットワークのボトルネックを特定したり ' ノード間のネットワーク・パスを事前に確認したりできますこのコマンドは、クラスタ間のノード間でもクラスタ内のノード間でも実行できます。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- このタスクを実行するには、 advanced 権限レベルのコマンドが必要です。
- クラスタ間のパスの場合、ソースクラスタとデスティネーションクラスタがピアリングされている必要があります。

ノード間のネットワークパフォーマンスが、パス構成に対して期待される値にならない場合があります。たとえば、ソースクラスタとデスティネーションクラスタの間のリンクが 10GbE の場合でも、 SnapMirror レプリケーション処理による大量のデータ転送では 1Gbps の伝送速度が観察されることがあります。

ノード間のスループットと遅延を測定するには 'network test-path コマンドを使用しますこのコマンドは、クラスタ間のノード間でもクラスタ内のノード間でも実行できます。

> このテストはネットワークパスが一杯になるまでデータを投入するため、システムがビジーでなく、ノード間のネットワークトラフィックが集中していないときに実行してください。テストは 10 秒後にタイムアウトします。このコマンドは、 ONTAP 9 のノード間でのみ実行できます。

「 session-type 」オプションは、ネットワークパスで実行する処理を指定します。たとえば、リモートデスティネーションへの SnapMirror レプリケーションに「 AsyncMirrorRemote 」と指定します。タイプによって、テストで使用されるデータの量が決まります。次の表に、セッションタイプを示します。

セッションタイプ（ **Session Type** ）	説明
デフォルト	異なるクラスタのノード間の SnapMirror レプリケーション

セッションタイプ（ **Session Type** ）	説明
AsyncMirrorLocal です	同じクラスタ内のノード間の SnapMirror レプリケーション
AsyncMirrorRemote	異なるクラスタのノード間の SnapMirror レプリケーション
SyncMirrorRemote	異なるクラスタのノード間の SyncMirror レプリケーション
RemoteDataTransfer	同じクラスタのノード間のデータ転送（あるノードへの NFS 要求で別のノードのボリュームに格納されたファイルを要求する場合など）

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. ノード間のスループットとレイテンシを測定します。

   「 network test-path -source-path -source-path -source -node *source_nodename* 」 | *local-destination cluster_destination_clustername — destination -node _destination_nodename _* -session-type default | AsyncMirrorLocal | AsyncMirrorRemote | SyncMirrorRemote | RemoteDataTransfer 」

   ソースノードはローカルクラスタにある必要があります。デスティネーションノードはローカルクラスタまたはピアクラスタに含めることができます。「 -source-node 」の値として、コマンドを実行するノードを指定します。

   次のコマンドは ' ローカル・クラスタ上の node1 と cluster2 上の node3 との間で SnapMirror タイプのレプリケーション・オペレーションのスループットと遅延を測定します

   ```
   cluster1::> network test-path -source-node node1 -destination-cluster
   cluster2 -destination-node node3 -session-type AsyncMirrorRemote
   Test Duration:      10.88 secs
   Send Throughput:    18.23 MB/sec
   Receive Throughput: 18.23 MB/sec
   MB sent:            198.31
   MB received:        198.31
   Avg latency in ms:  2301.47
   Min latency in ms:  61.14
   Max latency in ms:  3056.86
   ```

3. admin 権限に戻ります。

   「特権管理者」

パス構成に対して期待される値を得られない場合は、ノードのパフォーマンス統計の確認、ツールを使用したネットワークの問題の切り分け、スイッチ設定の確認などを行います。

ワークロードの管理

残りのパフォーマンス容量を特定します

パフォーマンス容量（ *headroom* ）は、リソースのワークロードのパフォーマンスにレイテンシの影響を受ける前にノードまたはアグリゲートに配置できる作業量を測定します。クラスタで利用可能なパフォーマンス容量を知っておくと、ワークロードのプロビジョニングと分散に役立ちます。

このタスクを実行するには、 advanced 権限レベルのコマンドが必要です。

-object' オプションには ' 次の値を使用して ' ヘッドルーム統計を収集および表示できます

- CPU の場合は「 resource_headroom_cpu 」です。
- アグリゲートの場合は「 resource_headroom_aggr 」です。

この作業は、 System Manager および Active IQ Unified Manager を使用して実行することもできます。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. リアルタイムのヘッドルーム統計の収集を開始します。

   統計の開始– object resource_headroom_cpu|aggr

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

3. リアルタイムのヘッドルーム統計情報を表示します。

   統計情報 show -object resource_headroom_cpu|aggr

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

4. admin 権限に戻ります。

   「特権管理者」

次の例は、クラスタノードの 1 時間あたりの平均ヘッドルーム統計を表示します。

ノードの利用可能なパフォーマンス容量は 'optimal_point_utilization から 'current_utilization を引いて計算できますこの例では 'CPU_sti2520-213' の使用率は -14% （ 72%-86% ）であり ' これは CPU の過去 1 時間の平均使用率が高すぎることを示しています

「 EWMA_DAILY 」、「 EWMA_WEEKLY 」、または「 EWMA_monthly 」を指定すると、同じ情報をより長期間にわたって平均化できます。

```
sti2520-2131454963690::*> statistics show -object resource_headroom_cpu
-raw -counter ewma_hourly
  (statistics show)

Object: resource_headroom_cpu
Instance: CPU_sti2520-213
Start-time: 2/9/2016 16:06:27
End-time: 2/9/2016 16:06:27
Scope: sti2520-213

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- ---------------------------------
    ewma_hourly                                                     -
                         current_ops                             4376
                     current_latency                            37719
                current_utilization                               86
                  optimal_point_ops                             2573
               optimal_point_latency                            3589
            optimal_point_utilization                             72
     optimal_point_confidence_factor                               1

Object: resource_headroom_cpu
Instance: CPU_sti2520-214
Start-time: 2/9/2016 16:06:27
End-time: 2/9/2016 16:06:27
Scope: sti2520-214

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- ---------------------------------
    ewma_hourly                                                     -
                         current_ops                                0
                     current_latency                                0
                current_utilization                                 0
                  optimal_point_ops                                 0
               optimal_point_latency                                0
            optimal_point_utilization                              71
     optimal_point_confidence_factor                               1
2 entries were displayed.
```

トラフィックの多いクライアントやファイルを特定

ONTAP の Active Objects テクノロジを使用すると、クラスタのトラフィック量を著しく増大させているクライアントやファイルを特定することができます。このような「上位」のクライアントやファイルを特定したら、クラスタワークロードをリバランシングするか、別の手順に従って問題を解決できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

1. クラスタに最もアクセスする上位のクライアントを表示します。

   統計トップクライアントのステータス表示 - Node_node_name — ソート - key_sort_column__ interval *seconds_between _updations_iterations - max_number_of_instances*`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'cluster1 にアクセスする上位のクライアントを表示します

```
cluster1::> statistics top client show

cluster1 : 3/23/2016 17:59:10


                                                 *Total
        Client Vserver           Node Protocol    Ops
-------------- ------- -------------- -------- ------
172.17.180.170     vs4 siderop1-vsim4      nfs    668
172.17.180.169     vs3 siderop1-vsim3      nfs    337
172.17.180.171     vs3 siderop1-vsim3      nfs    142
172.17.180.170     vs3 siderop1-vsim3      nfs    137
172.17.180.123     vs3 siderop1-vsim3      nfs    137
172.17.180.171     vs4 siderop1-vsim4      nfs     95
172.17.180.169     vs4 siderop1-vsim4      nfs     92
172.17.180.123     vs4 siderop1-vsim4      nfs     92
172.17.180.153     vs3 siderop1-vsim3      nfs      0
```

2. クラスタで最も多くアクセスされる上位のファイルを表示します。

   統計情報トップファイル show -node *node_name --sort-key_sort_key_sort_column_* interval_seconds_between *updations_iterations -max_number_of_cinances*`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次のコマンドでは 'cluster1 でアクセスされる上位のファイルが表示されます

```
cluster1::> statistics top file show

cluster1 : 3/23/2016 17:59:10

                                    *Total
                     File Volume Vserver          Node    Ops
------------------------ ------ ------- -------------- ------
/vol/vol1/vm170-read.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim4     22
/vol/vol1/vm69-write.dat   vol1     vs3 siderop1-vsim3      6
     /vol/vol2/vm171.dat   vol2     vs3 siderop1-vsim3      2
     /vol/vol2/vm169.dat   vol2     vs3 siderop1-vsim3      2
      /vol/vol2/p123.dat   vol2     vs4 siderop1-vsim4      2
      /vol/vol2/p123.dat   vol2     vs3 siderop1-vsim3      2
     /vol/vol1/vm171.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim4      2
     /vol/vol1/vm169.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim4      2
     /vol/vol1/vm169.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim3      2
      /vol/vol1/p123.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim4      2
```

QoS でスループットを保証

QoS の概要を使用してスループットを保証

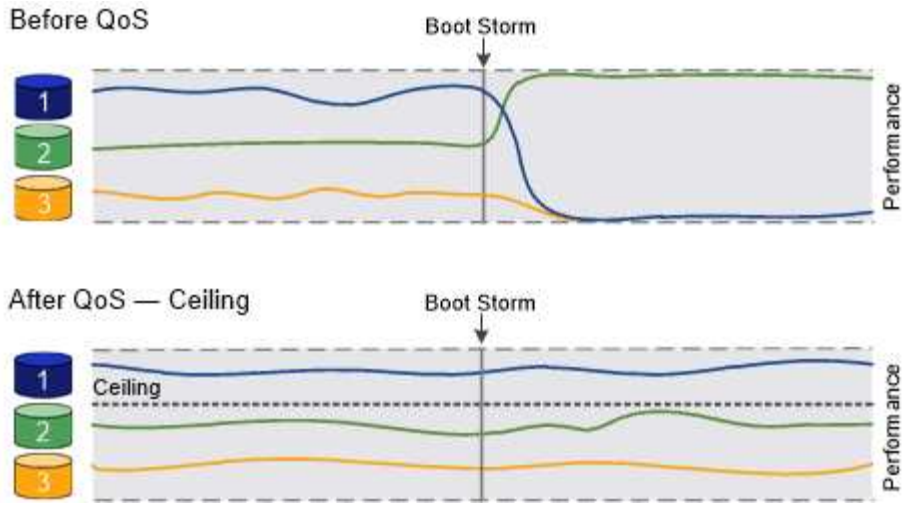
ストレージサービス品質（ QoS ）を使用して、重要なワークロードのパフォーマンスが競合するワークロードの影響を受けて低下しないようにすることができます。競合するワークロードに Throughput Ceil天 を設定して、システムリソースへの影響を制限したり、重要なワークロードに Throughput Floor_ を設定したりすることで、競合するワークロードによる要求に関係なく最小のスループットターゲットを満たすことができます。同じワークロードに対して上限と下限を設定することもできます。

スループットの上限（最大 QoS ）について

スループットの上限は、ワークロードのスループットを最大 IOPS / MBps 、または IOPS / MBps に制限します。次の図では、ワークロード 2 がワークロード 1 および 3 の Bully とならないようにスループットの上限が設定されています。

a_policy group_ は、 1 つ以上のワークロードに対するスループットの上限を定義します。ワークロードとは、 a_storage オブジェクト： _a ボリューム、ファイル、 qtree 、または LUN 、あるいは SVM 内のすべてのボリューム、ファイル、 qtree 、または LUN の I/O 処理のことです。上限はポリシーグループの作成時に指定できるほか、ワークロードをしばらく監視したあとで指定することもできます。

> ワークロードのスループットは、特にスループットが急激に変化した場合、指定された上限を 10% までは超過することができます。バースト時には、上限を 50% まで超過することができます。バーストは、トークンが 150% まで累積した場合に単一ノードで発生します



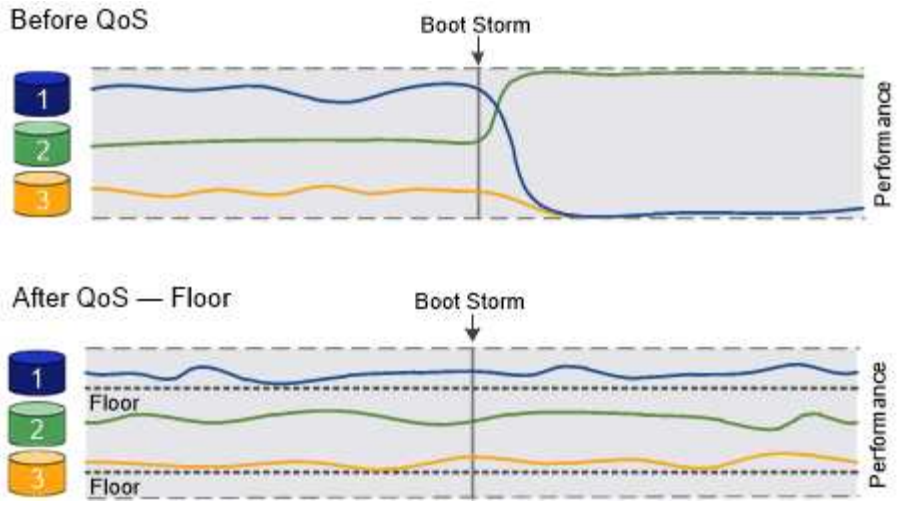
スループットの下限（最小 **QoS** ）について

スループットの下限はワークロードのスループットが最小 IOPS / MBps / IOPS / MBps を下回らないことを保証します。次の図では、ワークロード 1 とワークロード 3 のスループットの下限により、ワークロード 2 による要求に関係なく、最小スループットの目標を達成しています。

これらの例からわかるように、スループットの上限はスループットを直接調整するのに対し、スループットの下限は下限が設定されたワークロードを優先することでスループットを間接的に調整します。

スループットの下限を定義するポリシーグループは、 SVM には適用できません。下限はポリシーグループの作成時に指定できるほか、ワークロードをしばらく監視したあとで指定することもできます。

ONTAP 9.7 より前のリリースでは、使用可能なパフォーマンス容量が十分にある場合にスループットの下限が保証されます。ONTAP 9.7 以降では、使用可能なパフォーマンス容量が不足している場合でもスループットの下限を保証できます。この新しいフロアビヘイビアをフロア v2 と呼びます。この保証を満たすために、 v2 のフロアを使用すると、スループットの下限や下限の設定を超える作業を行わなくても、ワークロードのレイテンシが高くなる可能性があります。QoS とアダプティブ QoS の両方をサポートするフロア v2 環境。ONTAP 9.7P6 以降では、フロア v2 の新しい動作を有効または無効にするオプションを使用できます。「ボリューム移動トリガーカットオーバー」のような重要な操作の間は、ワークロードが指定されたフロアを下回ることがあります。利用可能な容量が十分にあり、重要な処理が実行されていない場合でも、ワークロードのスループットは指定された下限を 5% まで下回ることができます。オーバープロビジョニングされたフロアやパフォーマンス容量がないワークロードがある場合、指定された下限を下回ることがあります。



共有および非共有の **QoS** ポリシーグループについて

ONTAP 9.4 以降では、 _non-shared_QoS ポリシーグループを使用して、定義されたスループットの上限または下限の環境を各メンバーのワークロードごとに指定できます。_shared_policy グループの動作は ' ポリシー・タイプによって異なります

- スループットの上限については、共有ポリシーグループに割り当てられたワークロードの合計スループットが指定した上限以下でなければなりません。
- スループットの下限については、共有ポリシーグループを適用できるのは単一のワークロードのみです。

アダプティブ **QoS** について

通常、ストレージオブジェクトに割り当てたポリシーグループの値は固定値です。ストレージオブジェクトのサイズが変わったときは、値を手動で変更する必要があります。たとえば、ボリュームの使用スペースが増えた場合、通常は指定されているスループットの上限も増やす必要があります。

アダプティブ QoS _ ワークロードのサイズの変更に合わせてポリシーグループの値が自動的に調整され、 TB または GB あたりの IOPS が一定に維持されます。これは、何百何千という数のワークロードを管理する大規模な環境では大きなメリットです。

アダプティブ QoS は、主にスループットの上限の調整に使用しますが、下限の管理（ワークロードサイズが増えた場合）に使用することもできます。ワークロードのサイズは、ストレージオブジェクトに割り当てられたスペースまたはストレージオブジェクトで使用されているスペースのいずれかで表されます。

> ONTAP 9.5 以降では、使用済みスペースをスループットの下限に使用できます。ONTAP 9.4 以前では使用できません。

- 割り当て済みスペースのポリシーでは、ストレージオブジェクトの公称サイズを基準に IOPS と TB / GB の比率が維持されます。比率が 100 IOPS/GB の場合、 150GB のボリュームのスループットの上限はボリュームのサイズが変更されないかぎり 15 、 000 IOPS です。ボリュームのサイズが 300GB に変更されると、アダプティブ QoS によってスループットの上限が 30 、 000 IOPS に調整されます。
- a_used space-policy （デフォルト）は、ストレージ効率化前に格納されている実際のデータの量に基づいて、 IOPS/TB|GB の比率を維持します。比率が 100 IOPS/GB の場合、 100GB のデータが格納された 150GB のボリュームのスループットの上限は 10 、 000 IOPS です。使用済みスペースの量が変わると、アダプティブ QoS によって比率が一定になるようにスループットの上限が調整されます。

ONTAP 9.5 以降では、アプリケーションに I/O ブロックサイズを指定することで、スループット制限を IOPS と MBps の両方で指定できます。MBps の制限は、ブロックサイズに IOPS 制限を掛けて計算されます。たとえば、 32K の I/O ブロックサイズで IOPS の制限が 6144 IOPS/TB の場合、 MBps の制限は 192MBps になります。

以下は、スループットの上限と下限の両方に対して想定される動作です。

- アダプティブ QoS ポリシーグループにワークロードを割り当てると、上限または下限がただちに更新されます。
- アダプティブ QoS ポリシーグループに含まれるワークロードのサイズを変更すると、上限または下限が約 5 分で更新されます。

更新が実行されるためにはスループットが少なくとも 10 IOPS 増加する必要があります。

アダプティブ QoS ポリシーグループは常に非共有です。定義されているスループットの上限または下限の環境各メンバーワークロードを個別に定義します。

ONTAP 9.6 以降では、 SSD を使用する ONTAP Select Premium でスループットの下限がサポートされます。

一般的なサポート

次の表に、スループットの上限、スループットの下限、およびアダプティブ QoS のサポート状況を示します。

リソースまたは機能	スループットの上限	スループットの下限	スループットの下限 v2	アダプティブ QoS
ONTAP 9 バージョン	すべて	9.2 以降	9.7 以降	9.3 以降
プラットフォーム	すべて	• AFF • C190 * • ONTAP Select プレミアム SSD *	• AFF • C190 • SSD を使用する ONTAP Select Premium	すべて
プロトコル	すべて	すべて	すべて	すべて
FabricPool	はい。	階層化ポリシーが「 none 」に設定され、ブロックがクラウドにない場合は「 Yes 」です。	階層化ポリシーが「 none 」に設定され、ブロックがクラウドにない場合は「 Yes 」です。	はい。
SnapMirror Synchronous	はい。	いいえ	いいえ	はい。

- C190 と ONTAP Select のサポートは、 ONTAP 9.6 リリースから開始されました。

スループットの上限がサポートされるワークロード

次の表に、スループットの上限がサポートされるワークロードを ONTAP 9 のバージョン別に示します。ルートボリューム、負荷共有ミラー、およびデータ保護ミラーはサポートされません。

ワークロード - 上限	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4 以降	9.8 以降
ボリューム	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。
ファイル。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。
LUN	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。
SVM	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。
FlexGroup ボリューム	いいえ	いいえ	いいえ	はい。	はい。	はい。
qtree *	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい。
ポリシーグループごとに複数のワークロードが割り当てられます	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。	はい。
非共有のポリシーグループ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい。	はい。

- ONTAP 9.8 以降では、 NFS が有効な FlexVol および FlexGroup ボリュームの qtree で NFS アクセスがサポートされます。ONTAP 9.9..1 以降では、 SMB が有効になっている FlexVol および FlexGroup ボリュームの qtree でも SMB アクセスがサポートされます。

スループットの下限がサポートされるワークロード

次の表に、スループットの下限がサポートされるワークロードを ONTAP 9 のバージョン別に示します。ルートボリューム、負荷共有ミラー、およびデータ保護ミラーはサポートされません。

ワークロード - 下限	9.2	9.3	9.4 以降	9.8 以降
ボリューム	はい。	はい。	はい。	はい。
ファイル。	いいえ	はい。	はい。	はい。
LUN	はい。	はい。	はい。	はい。

SVM	いいえ	いいえ	いいえ	はい。
FlexGroup ボリューム	いいえ	いいえ	はい。	はい。
qtree *	いいえ	いいえ	いいえ	はい。
ポリシーグループごとに複数のワークロードが割り当てられます	いいえ	いいえ	はい。	はい。
非共有のポリシーグループ	いいえ	いいえ	はい。	はい。

- ONTAP 9.8 以降では、 NFS が有効な FlexVol および FlexGroup ボリュームの qtree で NFS アクセスがサポートされます。ONTAP 9.9..1 以降では、 SMB が有効になっている FlexVol および FlexGroup ボリュームの qtree でも SMB アクセスがサポートされます。

アダプティブ **QoS** がサポートされるワークロード

次の表に、アダプティブ QoS がサポートされるワークロードを ONTAP 9 のバージョン別に示します。ルートボリューム、負荷共有ミラー、およびデータ保護ミラーはサポートされません。

ワークロード - アダプティブ QoS	9.3	9.4 以降
ボリューム	はい。	はい。
ファイル。	いいえ	はい。
LUN	いいえ	はい。
SVM	いいえ	いいえ
FlexGroup ボリューム	いいえ	はい。
ポリシーグループごとに複数のワークロードが割り当てられます	はい。	はい。
非共有のポリシーグループ	はい。	はい。

ワークロードとポリシーグループの最大数

次の表に、ワークロードとポリシーグループの最大数を ONTAP 9 のバージョン別に示します。

ワークロードのサポート	9.3 以前	9.4 以降

クラスタあたりの最大ワークロード	12,000	40,000
ノードあたりの最大ワークロード	12,000	40,000
ポリシーグループの最大数	12,000	12,000

スループットの下限 **v2** を有効または無効にします

AFF のスループットの下限 v2 を有効または無効にすることができます。デフォルトは enabled です。フロア v2 を有効にした場合、他のワークロードのレイテンシが高くなってもコントローラを多用した場合はスループットの下限を満たすことができます。QoS とアダプティブ QoS の両方をサポートするフロア v2 環境。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

状況	使用するコマンド
フロア v2 を無効にします	'qos settings throughput floors-v2-enable false
フロア v2 を有効にします	'qos settings throughput floors-v2-enable true

> MetroCluster クラスタでスループットの下限 v2 を無効にするには、を実行する必要があります
>
> 'qos settings throughput floors-v2-enable false
>
> コマンドは、ソースとデスティネーションの両方のクラスタで実行します。

```
cluster1::*> qos settings throughput-floors-v2 -enable false
```

ストレージ **QoS** のワークフロー

QoS で管理するワークロードのパフォーマンス要件がすでにわかっている場合は、ポリシーグループを作成するときにスループットの制限を指定できます。それ以外の場合は、ワークロードを監視したうえで指定することができます。

ポリシーグループの「 m ax-throughput 」フィールドを使用すると、ストレージオブジェクトのワークロードのスループットの上限（最大 QoS ）を定義できます。ポリシーグループは、ストレージオブジェクトを作成または変更するときに適用できます。

必要なもの

- ポリシーグループを作成するには、クラスタ管理者である必要があります。
- ポリシーグループを SVM に適用するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- ONTAP 9.4 以降では、 _non-shared_QoS ポリシーグループを使用して、定義されたスループットの上限環境を各メンバーのワークロードごとに指定できます。ポリシーグループが _shared ：ポリシーグループに割り当てられているワークロードの合計スループットが指定した上限を超えることはできません。

  非共有ポリシーグループを指定するには 'qos policy-group create コマンドに '-is-shared=false' を設定します

- スループットの上限は、 IOPS 、 MB/ 秒、またはその両方で指定できますIOPS と MB/ 秒の両方を指定した場合、先に上限に達した方が適用されます。

  > 同じワークロードに対して上限と下限を設定する場合、スループット制限は IOPS 単位でのみ指定できます。

- QoS 制限の対象となるストレージオブジェクトは、ポリシーグループが属している SVM に含める必要があります。同じ SVM に複数のポリシーグループを作成することができます。
- 下位のオブジェクトまたは子オブジェクトがポリシーグループに属している場合は、そのストレージオブジェクトをポリシーグループに割り当てることはできません。
- ストレージオブジェクトのタイプごとに同じ QoS グループポリシーを適用することを推奨します。

手順

1. ポリシーグループを作成する。

   'qos policy-group create -policy-group policy_group_policy_group_ -vserver_svm_max-throughput number-of_iops_|MB/S|IOPS, MB/S-is-shared true | false'

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。qos policy-group modify コマンドを使用して、スループットの上限を調整できます。

   次のコマンドは ' 最大スループットが 5,000 IOPS の共有ポリシーグループ pg-vs1 を作成します

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs1 -vserver vs1
   -max-throughput 5000iops -is-shared true
   ```

   次のコマンドは、最大スループットが 100 IOPS 、 400Kb/S の非共有ポリシーグループ pg-vs3 を作成します。

```
cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs3 -vserver vs3
-max-throughput 100iops,400KB/s -is-shared false
```

次のコマンドは、スループット制限がない非共有ポリシーグループ「 pg-vs4 」を作成します。

```
cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs4 -vserver vs4
-is-shared false
```

2. ポリシーグループを SVM 、ファイル、ボリューム、または LUN に適用します。

   `*storage_object_create -vserver_svm*-qos-policy-group policy_group_group_

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。_storage_object_modify コマンドを使用して ' ストレージ・オブジェクトに別のポリシー・グループを適用できます

   次のコマンドは、ポリシーグループ「 pg-vs1 」を SVM 「 vs1 」に適用します。

```
cluster1::> vserver create -vserver vs1 -qos-policy-group pg-vs1
```

   次のコマンドは ' ポリシー・グループ pg-app をボリューム app1 および app2 に適用します

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app1 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app
```

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app2 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app
```

3. ポリシーグループのパフォーマンスを監視します。

   「 qos statistics performance show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > パフォーマンスはクラスタから監視します。ホスト上のツールを使用してパフォーマンスを監視しないでください。

   次のコマンドは、ポリシーグループのパフォーマンスを表示します。

```
cluster1::> qos statistics performance show
Policy Group           IOPS      Throughput   Latency
-------------------- -------- --------------- ----------
-total-                 12316       47.76MB/s  1264.00us
pg_vs1                   5008       19.56MB/s     2.45ms
_System-Best-Effort        62       13.36KB/s     4.13ms
_System-Background         30           0KB/s        0ms
```

4. ワークロードのパフォーマンスを監視します。

   「 qos statistics workload performance show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > パフォーマンスはクラスタから監視します。ホスト上のツールを使用してパフォーマンスを監視しないでください。

   次のコマンドは、ワークロードのパフォーマンスを表示します。

```
cluster1::> qos statistics workload performance show
Workload          ID     IOPS      Throughput    Latency
--------------- ------ -------- ---------------- ----------
-total-              -    12320        47.84MB/s  1215.00us
app1-wid7967      7967     7219        28.20MB/s   319.00us
vs1-wid12279     12279     5026        19.63MB/s     2.52ms
_USERSPACE_APPS     14       55        10.92KB/s   236.00us
_Scan_Backgro..   5688       20            0KB/s        0ms
```

   > qos statistics workload latency show コマンドを使用すると、 QoS ワークロードの詳細な遅延統計情報を表示できます。

QoS を使用してスループットの下限を設定します

ポリシーグループの「 m in-froughput」 フィールドを使用して、ストレージオブジェクトワークロードのスループットの下限（最小 QoS ）を定義できます。ポリシーグループは、ストレージオブジェクトを作成または変更するときに適用できます。ONTAP 9.8 以降では、スループットの下限を IOPS または MBps で指定できるようになりました。

必要なもの

- ONTAP 9.2 以降が実行されている必要があります。スループットの下限は ONTAP 9.2 以降で使用できます。
- ポリシーグループを作成するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- ONTAP 9.4 以降では、 _non-shared_qos ポリシーグループを使用して、定義したスループットの下限を各メンバーワークロードに個別に適用するように指定できます。スループットの下限が定義されたポリシーグループを複数のワークロードに適用できるのは、この場合だけです。

  非共有ポリシーグループを指定するには 'qos policy-group create コマンドに '-is-shared=false' を設定します

- ノードまたはアグリゲートに十分なパフォーマンス容量（ヘッドルーム）がない場合は、ワークロードのスループットが指定された下限を下回ることがあります。
- QoS 制限の対象となるストレージオブジェクトは、ポリシーグループが属している SVM に含める必要があります。同じ SVM に複数のポリシーグループを作成することができます。
- ストレージオブジェクトのタイプごとに同じ QoS グループポリシーを適用することを推奨します。
- スループットの下限を定義するポリシーグループは、 SVM には適用できません。

手順

1. permalink の説明に従って、ノードまたはアグリゲートに十分なパフォーマンス容量があることを確認します。 identify -remaining-performion-capacity-task.html [残りのパフォーマンス容量の特定中] 。
2. ポリシーグループを作成する。

   「 qos policy-group create -policy group_policy_group 」 -vserver_svm_-min -throughput qos_target_-is-shared true | false

   コマンド構文全体については、 ONTAP リリースのマニュアルページを参照してください。qos policy-group modify コマンドを使用して、スループットの下限を調整できます。

   次のコマンドは、最小スループットが 1 、 000 IOPS の共有ポリシーグループ pg-vs2 を作成します。

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs2 -vserver vs2
   -min-throughput 1000iops -is-shared true
   ```

   次のコマンドは、スループット制限がない非共有ポリシーグループ「 pg-vs4 」を作成します。

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs4 -vserver vs4
   -is-shared false
   ```

3. ポリシーグループをボリュームまたは LUN に適用します。

   `*storage_object_create -vserver_svm*-qos-policy-group policy_group_group_

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。_storage_object_modify コマンドを使用して ' ストレージ・オブジェクトに別のポリシー・グループを適用できます

   次のコマンドは ' ポリシー・グループ pg-app2 をボリューム app2 に適用します

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app2 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app2
```

4. ポリシーグループのパフォーマンスを監視します。

   「 qos statistics performance show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > パフォーマンスはクラスタから監視します。ホスト上のツールを使用してパフォーマンスを監視しないでください。

   次のコマンドは、ポリシーグループのパフォーマンスを表示します。

```
cluster1::> qos statistics performance show
Policy Group           IOPS      Throughput   Latency
-------------------- -------- --------------- ----------
-total-                 12316       47.76MB/s  1264.00us
pg_app2                  7216       28.19MB/s   420.00us
_System-Best-Effort        62       13.36KB/s     4.13ms
_System-Background         30           0KB/s        0ms
```

5. ワークロードのパフォーマンスを監視します。

   「 qos statistics workload performance show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > パフォーマンスはクラスタから監視します。ホスト上のツールを使用してパフォーマンスを監視しないでください。

   次のコマンドは、ワークロードのパフォーマンスを表示します。

```
cluster1::> qos statistics workload performance show
Workload          ID     IOPS      Throughput    Latency
--------------- ------ -------- ---------------- ----------
-total-              -    12320        47.84MB/s  1215.00us
app2-wid7967      7967     7219        28.20MB/s   319.00us
vs1-wid12279     12279     5026        19.63MB/s     2.52ms
_USERSPACE_APPS     14       55        10.92KB/s   236.00us
_Scan_Backgro..   5688       20            0KB/s        0ms
```

   > qos statistics workload latency show コマンドを使用すると、 QoS ワークロードの詳細な遅延統計情報を表示できます。

アダプティブ QoS ポリシーグループを使用すると、ボリュームサイズの変更に合わせてスループットの上限や下限を自動的に調整し、 TB または GB あたりの IOPS を一定に保つことができます。これは、何百何千という数のワークロードを管理する大規模な環境では大きなメリットです。

必要なもの

- ONTAP 9.3 を実行している必要があります。アダプティブ QoS ポリシーグループは ONTAP 9.3 以降で使用できます。
- ポリシーグループを作成するには、クラスタ管理者である必要があります。

ストレージオブジェクトは、アダプティブまたは非アダプティブどちらかのポリシーグループのメンバーにすることができますが、両方のメンバーにすることはできません。SVM はストレージオブジェクトとポリシーで同じである必要があります。ストレージオブジェクトはオンラインである必要があります。

アダプティブ QoS ポリシーグループは常に非共有です。定義されているスループットの上限または下限の環境各メンバーワークロードを個別に定義します。

ストレージオブジェクトサイズに対するスループット制限の比率は、以下に示すフィールドの組み合わせによって決まります。

- 「 expected-iops 」は、割り当てられた TB|GB あたりの最小想定 IOPS です。

> 「 expected-iops 」は AFF プラットフォームでのみ保証されます。「 expected-iops 」は、階層化ポリシーが「 none 」に設定され、クラウドにブロックがない場合にのみ FabricPool に対して保証されます。「 expected-iops 」は、 SnapMirror 同期関係にないボリュームで保証されます。

- 「 peak-iops` 」は、割り当てられるか、または使用される TB|GB あたりの最大 IOPS です。
- 「 expected-iops-allocation 」は、割り当て済みスペース（デフォルト）と使用済みスペースのどちらを expected-iops に使用するかを示します。

> 「 expected-iops-allocation 」は ONTAP 9.5 以降で使用できます。ONTAP 9.4 以前ではサポートされません。

- 「 peak-iops-allocation 」は、「 peak-iops 」に割り当てスペースと使用スペース（デフォルト）のどちらを使用するかを指定します。
- 「 absolute-min-iops 」は、絶対最小 IOPS です。このフィールドは非常に小さいストレージオブジェクトで使用します。「 absolute-min-iops 」が「 expected-iops 」の計算値より大きい場合は、「 peak-iops` と「 expected-iops 」の両方が優先されます。

  たとえば 'expected-iops' を 1,000 IOPS/TB に設定し ' ボリューム・サイズが 1 GB 未満の場合 ' 計算された 'expected-IOPS' はフラクショナル IOP になります計算された「 peak-iops 」は、さらに小さくなります。これを回避するには、「 absolute-min-iops 」を現実的な値に設定します。

- 「 block-size 」は、アプリケーションの I/O ブロック・サイズを指定します。デフォルトは 32K です。有効な値は、 8K 、 16K 、 32K 、 64K 、 ANY です。ANY は、ブロックサイズが適用されないことを意味します。

次の表に示す 3 種類のアダプティブ QoS ポリシーグループがデフォルトで用意されています。これらのポリシーグループはボリュームに直接適用することができます。

デフォルトのポリシーグループ	想定 IOPS/TB	最大 IOPS/TB	絶対最小 IOPS
「エクストリーム」	6,144	12,288	1000
「パフォーマンス」	2 、 048	4,096	500
「値」	128	512	75

下位のオブジェクトまたは子オブジェクトがポリシーグループに属している場合は、そのストレージオブジェクトをポリシーグループに割り当てることはできません。次の表に、制限事項を示します。

割り当て内容	以下のオブジェクトはポリシーグループに割り当てできない
SVM をポリシーグループに割り当てます	SVM に含まれているストレージオブジェクトのポリシーグループへの割り当て
ボリューム：ポリシーグループに割り当てます	そのボリュームを含む SVM または子 LUN
LUN をポリシーグループに割り当てます	その LUN を含むボリュームまたは SVM
ファイルをポリシーグループに追加します	そのファイルを含むボリュームまたは SVM

手順

1. アダプティブ QoS ポリシーグループを作成します。

   「 qos adaptive-policy-group create -policy group_policy_group_ -vserver_svm_s_expected-iops_number of *iops*/TB|GB-expected-iops -expected-iops -expected-iops -expected-iops -allocation -space-allocation | used-space-allocated-iops-allocation space | used-space-16K -space-alloc | abse-size -minblock_size | 32K abs$_{abs|abs|abs}$n | abs~n | abse-size

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > 「 -expected-iops-allocation 」および「 -block-size 」は、 ONTAP 9.5 以降で使用できます。ONTAP 9.4 以前ではこれらのオプションがサポートされません。

   次のコマンドは、 adpg-app1 というアダプティブ QoS ポリシーグループを作成し、 -expected-iops を 300 IOPS/TB 、「 -peak-iops 」を 1,000 IOPS/TB 、「 -peak-iops-allocation を「 used-space 」に、「 -absolute-min-iops 」を 50 IOPS に設定します。

```
cluster1::> qos adaptive-policy-group create -policy group adpg-app1
-vserver vs2 -expected-iops 300iops/tb -peak-iops 1000iops/TB -peak-iops
-allocation used-space -absolute-min-iops 50iops
```

2. アダプティブ QoS ポリシーグループをボリュームに適用します。

   「 volume create -vserver svm_name -volume 」 -aggregate_aggregate-size_number of _tb|GB-qos-adaptive-policy-group_group _ 」を実行します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、アダプティブ QoS ポリシーグループ adpg-app1 をボリューム app1 に適用します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume app1 -aggregate aggr1
-size 2TB -qos-adaptive-policy-group adpg-app1
```

   次のコマンドは、デフォルトのアダプティブ QoS ポリシーグループ「 extreme 」を新しいボリューム「 app4 」と既存のボリューム「 app5 」に適用します。ポリシーグループ環境ボリューム app4' および app5' 個別に定義されたスループットの上限：

```
cluster1::> volume create -vserver vs4 -volume app4 -aggregate aggr4
-size 2TB -qos-adaptive-policy-group extreme
```

```
cluster1::> volume modify -vserver vs5 -volume app5 -qos-adaptive-policy
-group extreme
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。